

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
Требования к реализации.....	5
Алгоритм работы программы.....	6
1.1 Описание входных данных.....	6
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	8
3.1 Алгоритм метода setHP класса Character.....	8
3.2 Алгоритм метода getHP класса Character.....	8
3.3 Алгоритм функции changeHP.....	9
3.4 Алгоритм функции main.....	9
3.5 Алгоритм функции changeHP.....	10
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	15
5.1 Файл Character.cpp.....	15
5.2 Файл Character.h.....	15
5.3 Файл main.cpp.....	16
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	19

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программную систему, моделирующую игрового персонажа и демонстрирующую различие между передачей объекта в функцию по указателю и по значению.

Программная система содержит **один класс**. Класс должен включать:

- одно закрытое целочисленное свойство значения здоровья персонажа;
- открытые методы установки и получения значения здоровья;
- открытый метод изменения значения здоровья (значение параметра прибавляется к значению здоровья).

Требования к реализации

- В программе должна быть реализована функция, принимающая **указатель на объект**.
- В программе должна быть реализована функция, принимающая **объект**.
- В обеих функциях должно использоваться одинаковое условие изменения значения здоровья:
 - о если значение здоровья меньше 50, здоровье увеличивается на 10;
 - о если значение здоровья больше или равно 50, здоровье уменьшается на 5.
- Освобождение динамически выделенной памяти является обязательным.
- Использование передачи по ссылке запрещено.

Алгоритм работы программы

1. Динамически создать объект класса.
2. Ввести начальное значение здоровья.
3. Установить значение здоровья через метод класса.
4. Передать указатель на объект в функцию.
5. Передать объект в функцию.
6. Вывести итоговое значение здоровья.
7. Освободить выделенную память.
8. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Одно целое число — начальное значение здоровья персонажа.

1.2 Описание выходных данных

HealthPoint: "Одно целое число — итоговое значение здоровья персонажа".

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `obj` класса `character` предназначен для создания объекта класса;
- объект `cin` класса `istream` предназначен для ввода значения с клавиатуры;
- функция `changeHP` для изменения значения здоровья;
- `if...else` - условный оператор.

Класс `Character`:

- свойства/поля:
 - поле `hp` — закрытое свойство:
 - наименование — `hp`;
 - тип — `int`;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `setHP` — метод для установления значения открытого свойства (сеттер);
 - метод `getHP` — метод для получения значения открытого свойства (геттер);
 - метод `changeHP` — метод для изменения значения свойства объекта.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setHP класса Character

Функционал: метод для установления значения открытого свойства (сеттер).

Параметры: int hp - количество здоровья.

Возвращаемое значение: void, ничего не возвращает.

Алгоритм метода представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм метода setHP класса Character

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		установка нового значения закрытого свойства hp	Ø

3.2 Алгоритм метода getHP класса Character

Функционал: метод для получения значения открытого свойства (геттер).

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int, возвращает закрытое свойство hp.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода getHP класса Character

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возвращение закрытого свойства u	Ø

3.3 Алгоритм функции changeHP

Функционал: функция для изменения значения свойства объекта.

Параметры: Character chr, объект класса Character.

Возвращаемое значение: void, ничего не возвращает.

Алгоритм функции представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм функции changeHP

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	chr.getHP() < 50	увеличение hp на 10	Ø
		уменьшить hp на 5	Ø

3.4 Алгоритм функции main

Функционал: основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое - индикатор корректности завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		создание динамического объекта obj класса Character с помощью оператора new	2
2		объявление целой переменной initial_hp	3
3		ввод значения переменной initial_hp с клавиатуры	4
4		установка значения объекта obj равное initial_hp, путём вызова метода setHP (сеттер)	5
5		вызов функции changeHP с передачей объекта по значению *obj	6
6		вызов функции changeHP с передачей объекта по указателю obj	7

№	Предикат	Действия	№ перехода
7		вывод на экран "HealthPoint: (Одно целое число — итоговое значение здоровья персонажа)"	8
8		освобождение динамической выделенной памяти по адресу obj	∅

3.5 Алгоритм функции changeHP

Функционал: функция для изменения значения свойства объекта.

Параметры: Character* chr, указатель на объект класса Character.

Возвращаемое значение: void, ничего не возвращает.

Алгоритм функции представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм функции changeHP

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	chr->getHP() < 50	увеличение hp на 10	∅
		уменьшить hp на 5	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

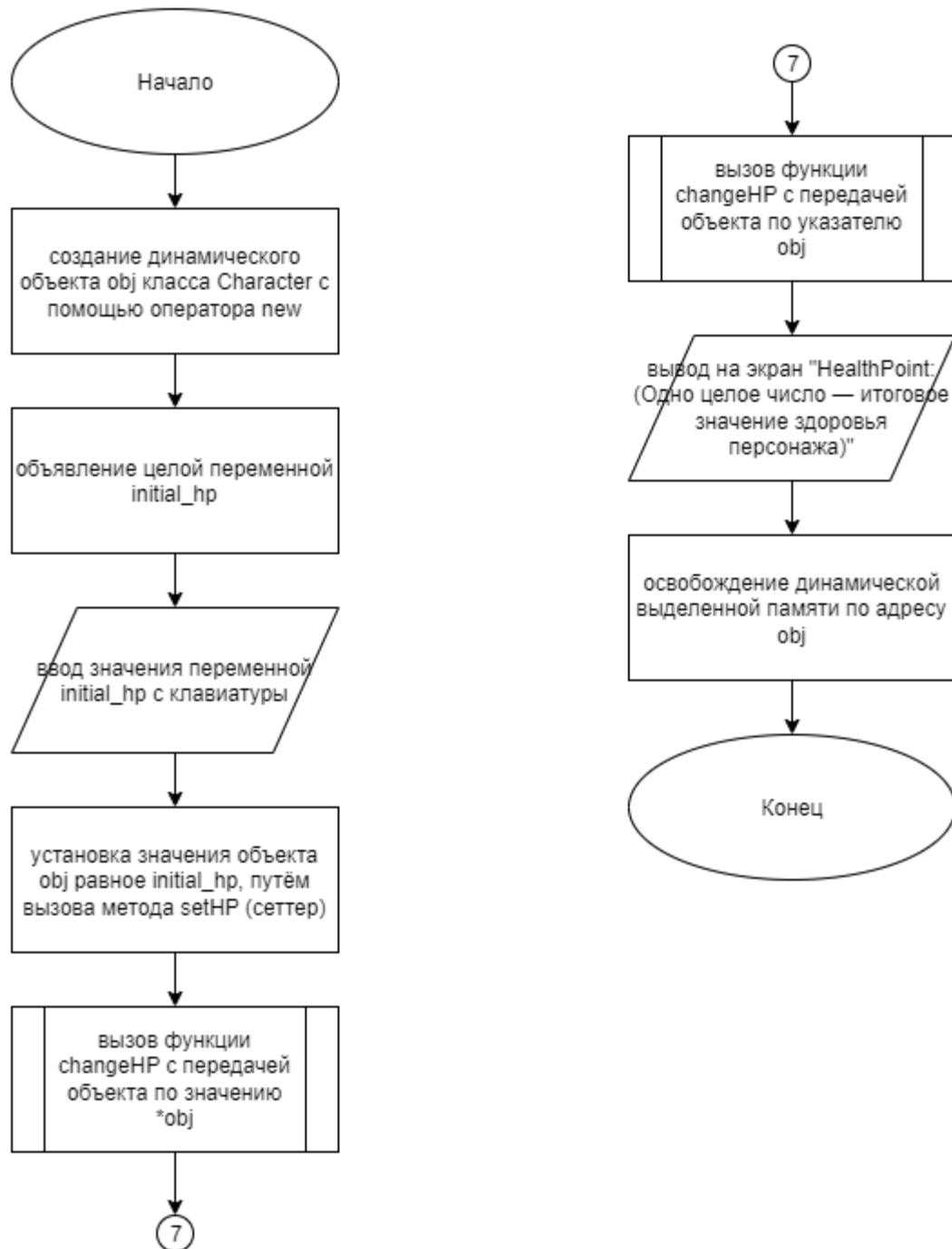


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

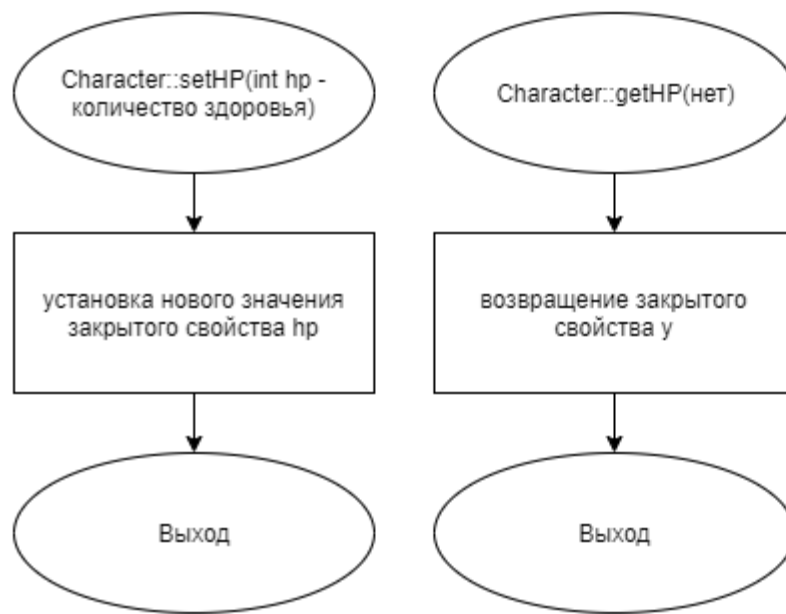


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

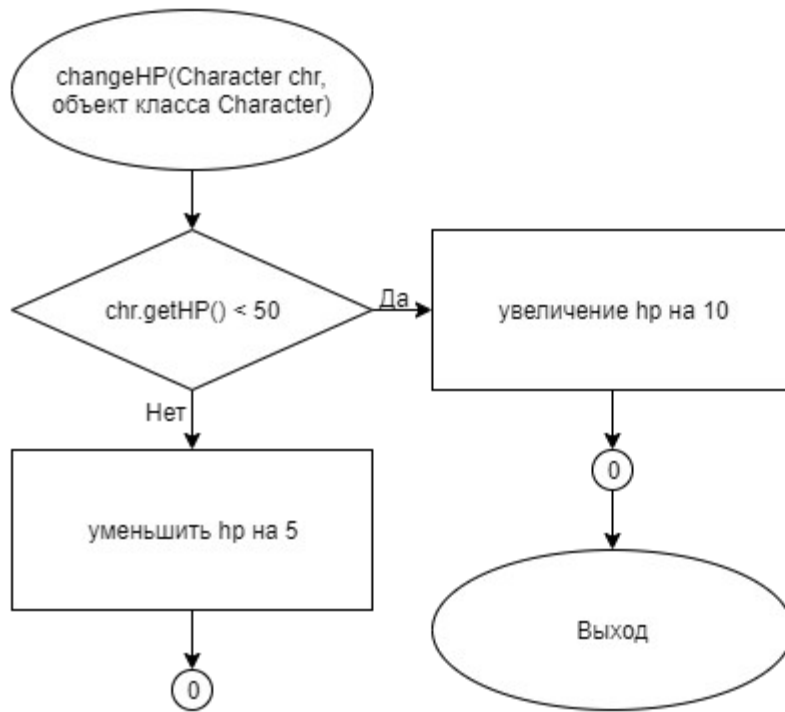
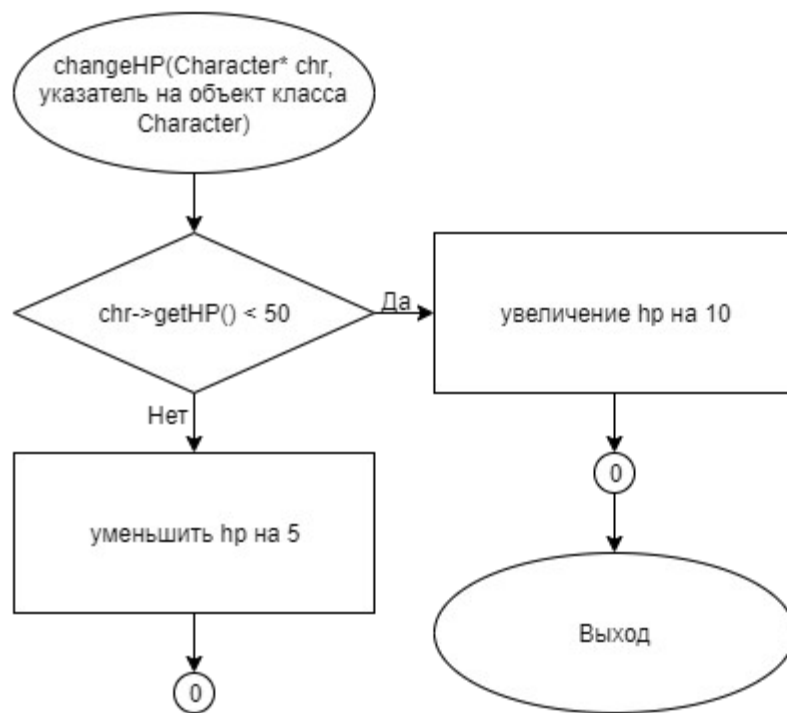


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма



✕

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл Character.cpp

Листинг 1 – Character.cpp

```
#include "Character.h"

void Character::setHP(int hp)
{
    this->hp = hp;
}

int Character::getHP()
{
    return hp;
}

void Character::changeHP(int hp)
{
    this->hp += hp;
}
```

5.2 Файл Character.h

Листинг 2 – Character.h

```
#ifndef __CHARACTER__H
#define __CHARACTER__H

class Character
{
private:
    int hp;

public:
    void setHP(int hp);
    int getHP();
    void changeHP(int hp);
};
```

```
#endif
```

5.3 Файл main.cpp

Листинг 3 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "Character.h"
#include <iostream>
using namespace std;

void changeHP(Character chr)
{
    if (chr.getHP() < 50)
    {
        chr.changeHP(10);
    }
    else
    {
        chr.changeHP(-5);
    }
}

void changeHP(Character* chr)
{
    if (chr->getHP() < 50)
    {
        chr->changeHP(10);
    }
    else
    {
        chr->changeHP(-5);
    }
}

int main()
{
    Character *obj = new Character();
    int initial_hp;

    cin >> initial_hp;

    obj->setHP(initial_hp);

    changeHP(*obj);
    changeHP(obj);

    printf("HealthPoint: %d", obj->getHP());
    delete obj;
```

```
    return(0);  
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
30	HealthPoint: 40	HealthPoint: 40
60	HealthPoint: 55	HealthPoint: 55
50	HealthPoint: 45	HealthPoint: 45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).